

Уточнення наближеного розв'язку рівняння методом Ньютона (дотичних)

Нехай функція $f(x)$ задовольняє на відрізку $[a, b]$ таким умовам:

1. рівняння $f(x) = 0$ має єдиний розв'язок ξ ;
2. функції $f'(x)$ та $f''(x)$ є неперервні і зберігають знаки.

З першої умови випливає, що $f(a)$ та $f(b)$ мають протилежні знаки, а друга умова означає, що функція $f(x)$ на відрізку $[a, b]$ чи то лише зростає ($f'(x) > 0$), чи лише спадає ($f'(x) < 0$) і при цьому її графік є чи то увігнутим ($f''(x) > 0$), чи опуклим ($f''(x) < 0$). Тут можливі лише два випадки:

1. $f(b) \cdot f''(b) > 0$,
2. $f(a) \cdot f''(a) > 0$.

У першому випадку графік функції $y = f(x)$ має вигляд такий, як на рис. 2.5, а, а у другому – як на рис. 2.5, б. У першому випадку за початкове (нульове) наближення візьмемо точку $x_0 = b$ і віднайдемо точку $B = f(b)$. Далі проведемо з точки B дотичну до графіка $f(x)$, точку перетинання якої з віссю абсцис позначимо x_1 . Це буде перше наближення. Відновлюючи з точки x_1 перпендикуляр до перетинання з функцією $f(x)$, віднайдемо точку B_1 . З цієї точки знов проведемо дотичну до функції $f(x)$, віднайдемо точку її перетинання з віссю абсцис – x_2 , яка стане другим наближенням до розв'язку рівняння. Продовжуючи цей процес, обчислимо послідовність точок $x_3, x_4, \dots, x_n$, яка наближається до розв'язку ξ рівняння (2.1).

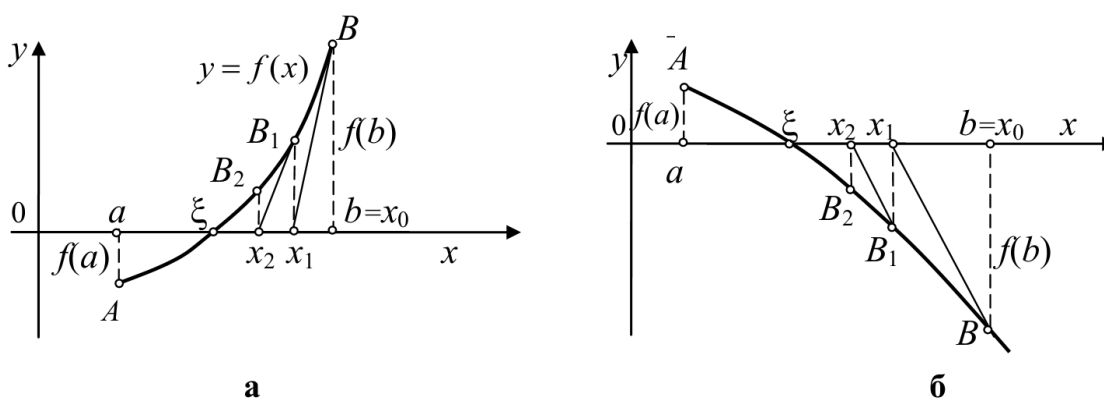


Рисунок 4.5 - Геометрична інтерпретація пошуку розв'язку рівняння методом Ньютона: а - для увігнутої функції; б - для опуклої функції

Для віднаходження значення x_1 складемо рівняння дотичної до графіка $f(x)$ в точці B :

$$f'(b) = \frac{f(b)}{b - x_1}.$$

Враховуючи, що $b = x_0$, обчислимо:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad (2.6)$$

Для обчислення x_2 у співвідношенні (2.6) слід замінити x_0 на x_1 , а x_1 – на x_2 , що утворить формулу для другого наближеного значення:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad (2.7)$$

Продовжуючи цей процес для x_n , обчислимо

$$x_0 = b, \quad x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Границя послідовності $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ через її монотонність та обмеженість, існує й дорівнює розв'язкові рівняння $f(x) = 0$.

Примітка:

1. Очевидно, що, якщо $f(a) \cdot f''(a) > 0$, то слід покласти $x_0 = a$, і тоді формула (2.7) для обчислення x_n залишається чинною.
2. Якщо застосувати метод Ньютона для кінця відрізка $[a, b]$, на якому функція та її друга похідна мають протилежні знаки, то, замість наближення до розв'язку ξ , станеться віддалення від нього.

На рис. 3.2 наведено блок-схему алгоритму для розв'язування рівняння методом Ньютона.

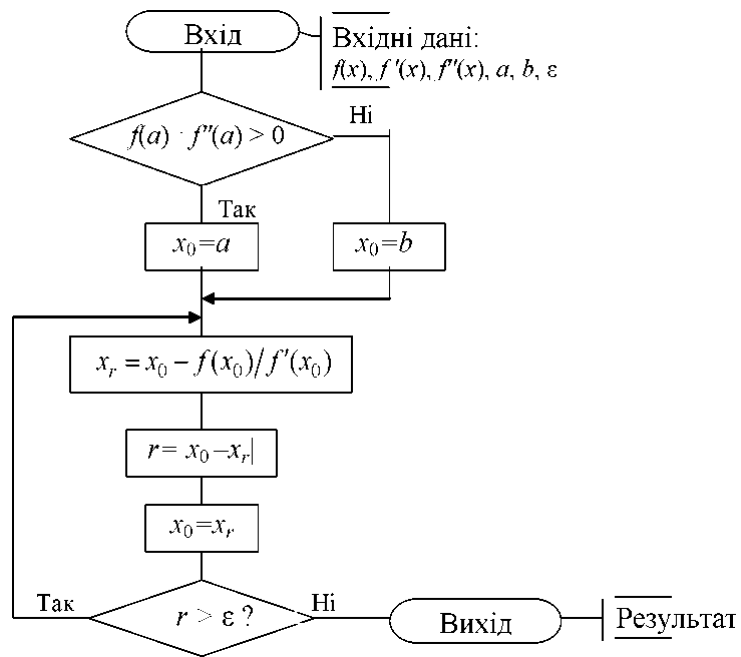


Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритму функції розв’язування рівняння методом Ньютона